

从温饱到可持续：中国餐桌变迁的数据可视化叙事

【摘要】 本项目以“中国人的餐桌”为主题，基于国家统计局、FAO、UNEP 及相关公开数据，构建了一个围绕粮食安全、饮食结构与食品浪费展开的交互式数据可视化网页。项目以“吃得饱—吃得好—吃得负责”为主线，将中国食物消费的变迁划分为数量保障、质量升级和责任转向三个阶段。在可视化设计上，项目综合使用折线图、堆叠图、条形图、关系图等图表形式，并结合颜色、位置、长度、面积等视觉通道，以及格式塔原则、渐进披露、焦点与上下文等设计理念，增强数据叙事的清晰性和可读性。报告将从数据来源、叙事结构、视觉编码、交互设计和图表解读等方面，对项目的实现路径与表达效果进行分析。整体而言，本项目试图说明，中国餐桌的变化不仅体现了居民生活水平的提高，也揭示了从粮食安全到消费升级，再到可持续责任的社会发展逻辑。

【关键词】 粮食安全；可持续性发展；数据可视化；数据叙事

1 引言

餐桌是观察社会变迁的一扇窗口。一个国家的食物消费状况，不仅反映居民日常生活水平，也折射出农业生产能力、经济发展阶段、消费结构变化以及可持续治理水平。对于中国而言，餐桌的变化尤其具有代表性：从曾经以“吃得饱”为核心目标的粮食安全建设，到收入增长之后对“吃得好”的追求，再到今天面对食品浪费、环境压力与可持续消费议题时对“吃得负责”的重新思考，中国人的餐桌经历了从数量保障到质量提升，再到责任转向的历史过程。

因此，本报告将围绕数据来源、叙事结构、图表设计和交互实现展开分析。我们希望通过这一项目说明：中国餐桌的变化不只是食物数量和种类的变

化，更是中国社会发展阶段的缩影。它从粮食安全出发，经过消费升级，最终指向可持续生活方式与公共责任。

2 项目主题与叙事框架

2.1 主题定位：餐桌作为观察中国社会变迁的入口

本项目以“中国人的餐桌”为主题，试图通过数据可视化呈现中国食物消费与社会发展之间的关系。餐桌看似是日常生活的一部分，但它实际上连接着农业生产、居民收入、消费结构、城乡差异、环境责任等多个层面。一个国家“吃什么”“吃多少”“如何生产”“如何消费”，不仅反映食物供给能力，也体现了社会发展阶段和公共治理水平。

从数据可视化的角度看，这种主题设置符合“叙事可视化”的基本思路。Segel 和 Heer 指出，数据可视化不仅可以用于探索和分析，也可以通过章节组织、视觉强调和交互引导形成数据故事，从而帮助读者在阅读过程中逐步理解数据背后的意义^[1]。

2.2 叙事主线

本项目的整体叙事可以概括为“数量安全—质量升级—责任转向”。

第一阶段是“吃得饱”，关注粮食安全的数量基础。该部分以人均粮食占有量、粮食总产量、粮食总产结构、全球人均粮食对比、农业科技与亩产关系等指标为核心，展示中国粮食供给能力的提升。它回答的是最基本的问题：在长期人口增长和资源约束条件下，中国如何维持稳定的粮食供给。

第二阶段是“吃得好”，关注居民饮食结构的变化。随着经济发展和居民收入提高，食物消费不再只是满足热量需求，而逐渐转向多样化、营养化和品质化。该部分通过恩格尔系数、食物消费结构、城乡居民饮食差异等指标，呈现居民餐桌从主食主导向肉蛋奶、蔬果等多元结构转变的过程。

第三阶段是“吃得负责”，关注食物丰盛之后的可持续问题。当食物供给更加充足、消费选择更加丰富时，食品浪费、环境足迹和可持续消费成为新的议题。该部分通过食品浪费规模、浪费来源结构、碳排放与资源消耗等指标，提示读者从个人餐桌进一步思考食物系统背后的环境责任。

这三个部分之间并不是并列关系，而是递进关系。“吃得饱”构成基础，“吃得好”体现发展，“吃得负责”指向反思。它们共同说明：中国餐桌的变化不只是食物种类的变化，更是社会发展阶段的变化。

2.3 页面结构：章节式组织与滚动叙事

在网页结构上，本项目采用章节式组织方式，将页面划分为“吃得饱”“吃得好”“吃得负责”三个主要部分。读者可以沿着页面向下滚动，按照预设顺序逐步进入主题。这样的结构接近新闻专题和交互式数据故事中的 *scrollytelling* 形式，即通过滚动行为推动叙事展开，让读者在阅读文本的同时逐步接触图表、指标和解释。

与传统 *dashboard* 不同，本项目不是把所有图表一次性并列呈现给读者，而是通过章节和文本引导读者形成阅读路径。这样做的优点在于降低理解负担，使读者先获得背景和问题意识，再进入具体数据。Shneiderman 提出的信息可视化原则强调“*overview first, zoom and filter, then details-on-demand*”，即先

提供总体概览，再允许用户缩放、筛选和查看细节^[2]。本项目的页面结构也遵循了类似逻辑：每个章节先呈现核心判断和关键图表，再通过展开分析、筛选、提示框等方式提供更细节的信息。

2.4 可视化设计原则

本项目的可视化设计目标并不是单纯展示数据，而是通过图表帮助读者理解数据之间的关系。为此，项目在设计中主要遵循以下数据可视化原则。

第一，强调清晰的视觉编码。不同数据类型适合不同的视觉通道。

Cleveland 和 McGill 的研究表明，人们对位置和长度等视觉编码的判断通常比对面积、角度等编码更加准确^[3]。因此，本项目在呈现时间趋势时主要使用折线图，在呈现国家比较或城乡比较时使用条形图，在呈现结构变化时使用堆叠图或占比图。这些图表类型分别对应趋势、比较和构成三类主要数据任务。

第二，注意信息层级和视觉焦点。页面通过标题、说明文字、重点数字、颜色区分和交互提示，将读者注意力引导到最重要的信息上。格式塔理论认为，人们会根据接近性、相似性、连续性和图地关系自动组织视觉信息^[4]。因此，在图表设计中，相同类别使用一致颜色，相关元素保持空间接近，趋势线尽量保持连续，背景和辅助线则弱化处理，以突出主要数据。

第三，采用渐进披露的方式呈现复杂信息。对于信息量较大的图表，本项目没有一次性展示所有细节，而是通过“展开分析”、筛选器、tooltip 等方式，让读者在需要时再查看更细节的信息。这种方式既避免了页面拥挤，也保留了深入探索的可能性。

第四，结合文本解释与图表表达。数据可视化并不能自动生成结论，读者需要通过标题、图注和解释文字理解图表所指向的意义。因此，本项目在每个图表周围都配有相应的说明，将图表读数转化为叙事判断。例如，“人均粮食占有量超过安全线”并不只是一个数值事实，还意味着中国粮食安全保障能力的提升；“食品浪费主要发生在家庭端”也不只是结构比例，而是提示可持续消费需要从日常生活层面展开。

3 数据来源与处理

3.1 数据来源概述

本项目围绕粮食安全、饮食结构和食品浪费三个主题收集数据。由于三个部分关注的问题不同，所使用的数据来源也有所差异。总体来看，项目数据主要来自国家统计部门、国际组织数据库、研究报告和公开学术数据集。

第一部分主要使用国家统计局和联合国粮食及农业组织 FAO 的相关数据。国家统计局数据用于呈现中国粮食总产量、人均粮食占有量、粮食作物结构、亩产、耕地面积等指标；FAO 数据则主要用于提供国际比较和粮食安全相关参考标准。FAOSTAT 是 FAO 提供的开放数据库，涵盖多个国家和地区的农业、粮食、畜牧、土地利用等数据，适合用于跨国比较^[5]。

第二部分主要使用居民食品消费和生活水平相关数据，来自中国国家统计局，包括恩格尔系数、城乡居民食品消费结构、不同类别食物消费量等。这些数据用于刻画居民餐桌结构的变化。相比粮食总产数据，饮食消费数据更接近日常生活层面，能够反映居民从基本温饱向多样化、营养化饮食转变的过程。

第三部分主要使用 UNEP 《Food Waste Index Report 2024》、Our World in Data 食物环境影响数据，以及相关学术研究中的环境足迹数据。UNEP 报告对全球食品浪费规模 and 不同环节浪费占比进行了估计，指出 2022 年全球食品浪费约为 10.52 亿吨，其中家庭端占比最高^[6]。Our World in Data 则整理了食物生产对温室气体排放、土地使用、淡水取用和富营养化等环境指标的影响^[7]。Poore 和 Nemecek 的研究基于大量农场和食品生产数据，系统比较了不同食品的环境影响，为本项目分析食物消费的环境代价提供了重要依据^[8]。

3.2 数据局限与说明

虽然本项目尽量使用权威公开数据，但仍然存在若干局限。

第一，不同数据来源之间的统计口径可能并不完全一致。例如，国家统计局与 FAO 在指标定义、统计范围和更新时间上可能存在差异。因此，在进行国际比较时，相关数据更适合用于观察大致水平和相对位置，而不宜过度解读细微差异。

第二，部分数据存在时间缺口或更新滞后。尤其是城乡饮食结构、食品浪费和环境足迹数据，并不一定每一年都有完整观测。因此，项目在可视化时需要根据数据可得性选择合适年份，避免将缺失数据误读为真实变化。

第三，环境影响数据往往来自估算和生命周期评估。不同研究对边界条件、计算方法和产品分类的设定可能不同，因此碳足迹、水足迹等指标更适合用于说明不同食品之间的相对差异，而不是作为绝对精确的测量值。

第四，数据可视化本身具有选择性。不同图表类型、时间范围和指标口径会影响读者对问题的理解。因此，本项目在设计中尽量通过图注、说明文字和交互选项提示数据口径，使读者能够理解图表背后的假设与限制。

4 可视化设计与实现方法

从数据可视化理论来看，图表设计需要在数据属性、分析任务和视觉编码之间建立匹配关系。Munzner 提出的可视化分析框架强调，可视化设计应当围绕“呈现什么数据”“支持什么任务”“如何进行视觉编码”三个问题展开[9]。

4.1 视觉编码：位置、长度、颜色与面积

视觉编码是数据可视化的基础，即将数据变量转换为读者可以感知的视觉通道。本项目主要使用位置、长度、颜色、面积和形状等视觉通道。其中，位置和长度主要用于表达数值大小与变化趋势，颜色主要用于区分类别和突出重点，面积主要用于表现构成关系，形状和图标则用于增强页面的主题感和可读性。

Cleveland 和 McGill 的研究表明，不同视觉通道在读者感知中的准确性并不相同。一般而言，人们对共同尺度上的位置判断最准确，其次是长度判断，而对面积、角度和颜色深浅的数值判断则相对不稳定^[3]。因此，本项目在需要精确比较数值时，优先使用折线图和条形图。

颜色在本项目中主要承担分类和强调功能，而不承担过多精确数值表达。例如，在粮食总产结构图中，不同作物使用不同颜色区分，使读者能够快速识别稻谷、小麦、玉米、大豆等类别；在食品浪费与环境影响图表中，颜色则用

于区分家庭、餐饮服务、零售等浪费来源，或者突出环境代价较高的食品类别。为了避免颜色造成阅读负担，项目整体采用较为克制的配色方案，并尽量保持同一类别在不同图表中的颜色一致性。

面积通道主要用于呈现结构和占比关系。例如，粮食总产结构中的堆叠面积图可以同时呈现总量变化和内部构成变化；食品浪费来源结构则可以通过饼图、堆叠图或分组条形图呈现不同来源在总浪费中的占比。不过，由于面积判断的精确度低于位置和长度，本项目在使用面积表达结构时，通常会配合图例、tooltip 或具体数值说明，避免读者只凭面积大小进行模糊判断。

4.2 图表类型选择

本项目中的图表类型并不是任意选择的，而是根据不同章节的数据任务进行匹配。总体而言，三部分分别对应趋势展示、结构比较和关系解释三类任务。

第一，时间趋势类数据主要使用折线图。折线图适合表现连续时间序列中的变化方向、波动幅度和阶段性转折。例如，在“吃得饱”部分，人均粮食占有量随时间变化的图表使用折线图，可以清晰呈现中国人均粮食占有量从较低水平逐步上升，并在一定阶段后稳定超过粮食安全参考线的过程。折线的连续性能够强化时间流动感，使读者更容易将单一年份的数值理解为长期历史趋势的一部分。

第二，类别比较类数据主要使用条形图。条形图通过长度编码数值，适合进行国家之间、城乡之间或不同食品类别之间的横向比较。例如，在全球人均粮食对比中，横向条形图可以帮助读者快速判断中国与世界平均水平、粮食安全

全参考线以及其他国家之间的位置关系。与饼图相比，条形图更适合精确比较多个对象之间的大小差异。

第三，结构构成类数据主要使用堆叠图和占比图。粮食总产结构、饮食结构和食品浪费来源都涉及“总体由哪些部分构成”的问题，因此适合采用堆叠面积图、堆叠条形图或百分比堆叠图。绝对量堆叠图能够同时展示总量增长和类别贡献，而百分比堆叠图则能够弱化总量差异，更清晰地展示结构变化。例如，在粮食总产结构图中，绝对量视角可以说明粮食总产不断增长，占比视角则可以说明玉米、小麦、稻谷等作物在粮食结构中的相对地位变化。

4.3 格式塔原则

除了图表类型本身，页面中的信息组织方式也会影响读者理解。格式塔心理学认为，人们在观看视觉对象时，并不是逐个识别孤立元素，而是倾向于根据接近性、相似性、连续性、闭合性和图地关系等原则，将视觉元素组织为整体^[4]。本项目在页面布局和图表设计中也借鉴了这些原则。

首先是接近性原则。相关信息在空间上应尽量靠近，避免读者在图表、图例和解释文字之间来回寻找。本项目在每个图表附近设置标题、说明文字、单位标注和必要的图注，使读者能够在同一区域内完成“看图—读数—理解结论”的过程。例如，在人均粮食占有量折线图旁边配合粮食安全线说明，可以帮助读者直接理解参考线的意义，而不需要到其他位置查找解释。

其次是相似性原则。相同类型的信息应保持一致的视觉形式。在本项目中，同一类数据在不同图表中尽量保持相近的颜色、图例和命名方式。例如，粮食作物类别在不同视图中使用相同颜色，城乡对比中城市与农村使用稳定的

视觉标记。这样可以降低读者重新识别类别的成本，使其把注意力集中在数据变化本身。

再次是连续性原则。对于时间序列数据，视觉元素应尽量形成连续路径，使读者能够自然追踪趋势变化。折线图正是利用连续性原则，将不同年份的数值点连接成趋势线。相比孤立的年度柱形图，折线图更能强调历史变化过程，适合表现粮食占有量、恩格尔系数、食物消费结构等具有时间演化特征的数据。

通过这些格式塔原则，项目能够在不增加额外解释负担的情况下，提高图表的整体可读性。读者不是被动面对复杂数据，而是能够在页面视觉组织的引导下，较自然地形成对数据关系的理解

4.4 视觉风格

在视觉风格上，本项目整体追求清晰、克制和叙事感。由于主题涉及粮食、餐桌和可持续发展，页面色彩可以适当使用绿色、黄色、橙色等与农业和食物相关的色调，但不能让装饰性压倒数据表达。Tufte 关于数据图形的讨论强调，优秀图表应尽量提高数据本身在图形中的比重，避免过多无关装饰干扰读者理解^[10]。

在字体与排版上，项目应保持标题、正文、图注和交互提示之间的层级差异。一级标题用于提示章节主题，二级标题用于概括图表问题，图注用于说明数据口径和核心发现，`tooltip` 则用于展示具体数值。不同层级之间应通过字号、字重和间距形成清晰区分，避免所有文字具有相同视觉权重。

5 第一部分：吃得饱——粮食安全的数量基础

本章节我们主要提供了四个图表的可视化，以下我们将对四个图表的作图方式和揭示内容分别进行分析。

5.1 人均粮食占有量

本部分图表以时间为横轴绘制折线图，主要呈现的是人均粮食占有量随着时间的变化，根据联合国数据 FAO 参考，我们也绘制了 400kg 处的虚线，此数值被认为是人均粮食占有量的安全线，由此我们可以观察人均粮食占有量在何时开始达到安全标准（图 1）。在展开分析中我们提供了三个时间片段为 1949-2025、1978-2025、2000-2025，分别呈现不同时间段内人均粮食占有量的变化，以此同时提供宏观和部分微观视角下的人均粮食占有量变化。我们可以从中得出的是，我国人均粮食占有量在大体上呈现一个上升趋势，且在 05 年后逐渐超过并稳固在粮食安全线之上，至 2025 年甚至达到了 508kg/人/年。这证明了我国已完成了人均粮食占有量的安全保证，并仍处于持续升高的状态。

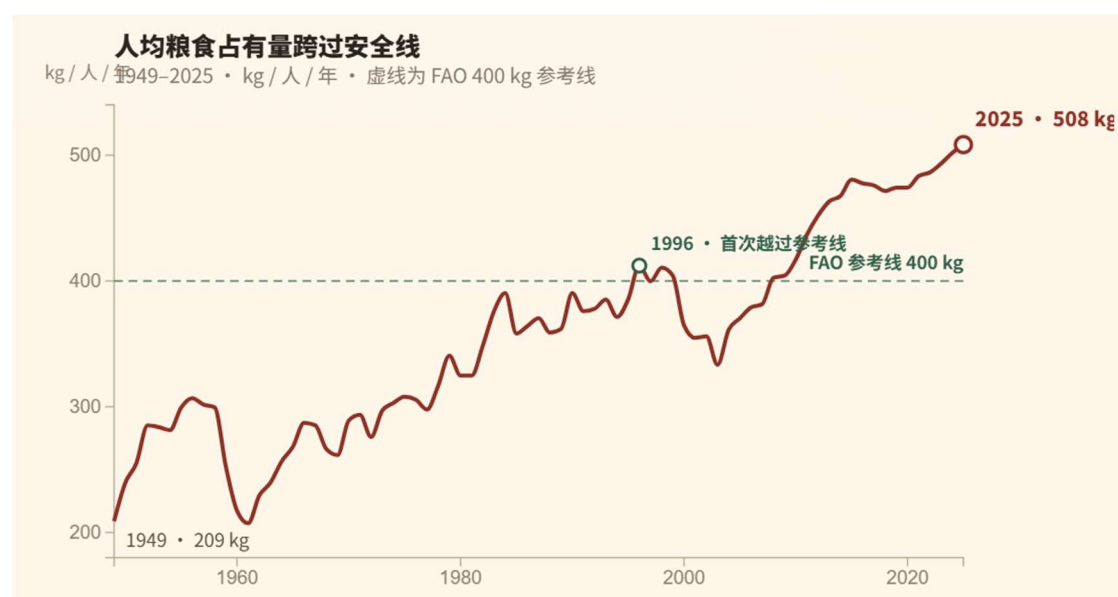


图 1 人均粮食占有量

5.2 粮食总产结构

在此处的绘图中，我们采取了堆叠图的形式，我们对各类不同粮食采取了不同颜色作为标注，在此图上，我们可以大致观测到各类粮食产量的变化，同时在总体上观测到粮食总量的变化（图 2）。在“展开分析”中，我们进一步呈现了各类信息细节，为了更好地观测各类粮食产量比例，也就是粮食结构的变化，我们还增设了构成占比的读数方式（图 3），各类粮食在同一竖直线上的宽度即为其比例。同时我们增设了作物品种选择，可以直接观测到单类粮食的产量和比例随时间的变化（图 4）。据此我们可以得出如下结论，一为我国粮食总产量总体上呈现稳定增长形式，玉米、小麦、稻谷的产量都有明显提升，大豆与薯类作物的增产相对不明显。同时玉米成为其中增产速度最快的作物，这使得其在我国粮食生产中所占的比例越来越大，而相比之下，稻谷类作物的占比则在下降，这也显示出了我国粮食结构的逐渐转变。

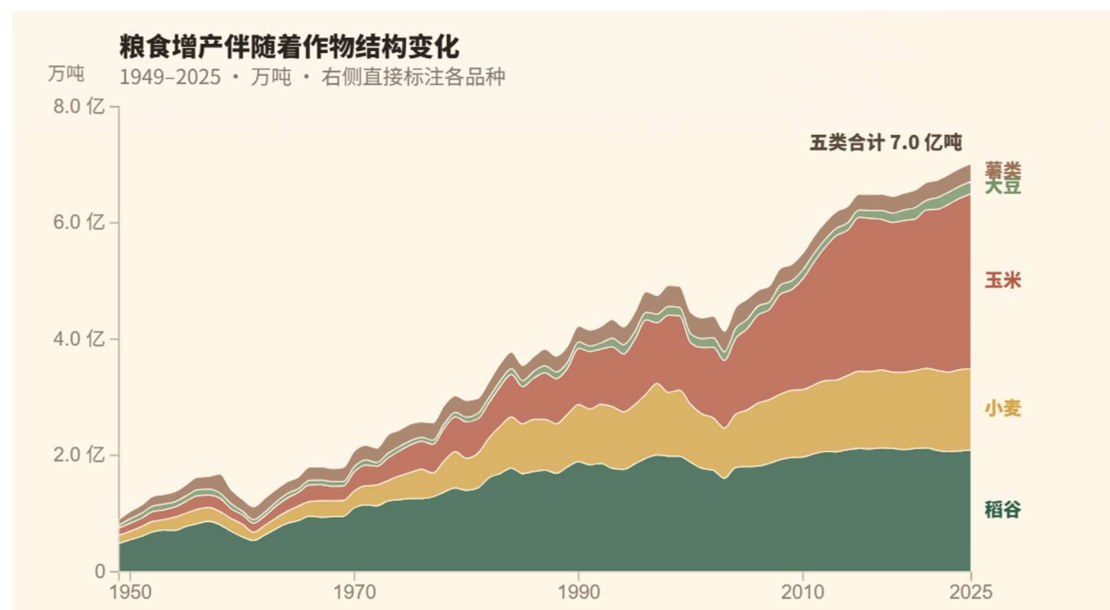


图 2 粮食产量与作物结构变化（绝对值）

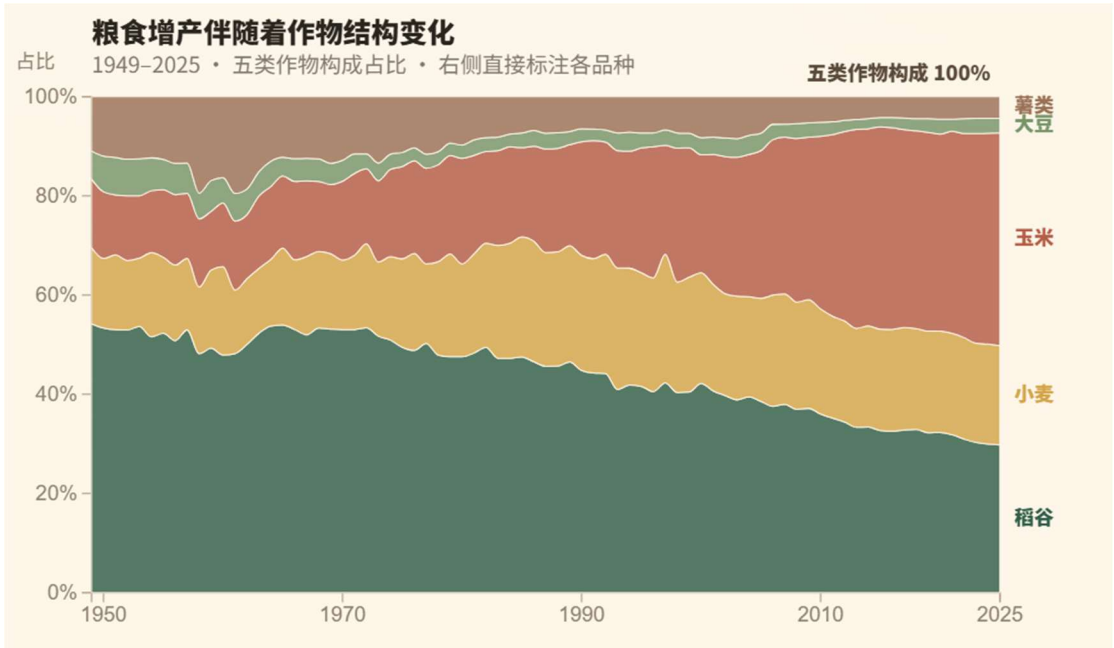


图 3 粮食产量与作物结构变化（相对值）

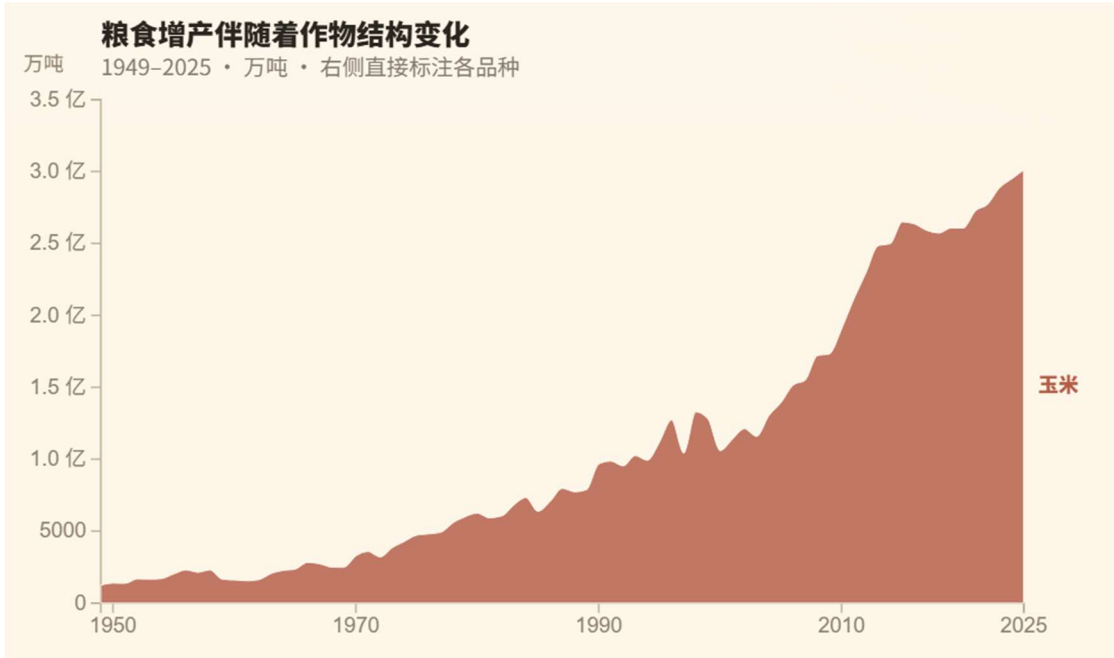


图 4 玉米产量变化

5.3 全国人均粮食对比

该处图标以横向条形图进行了对比，在此图中我们一样绘制了 400kg 的人均粮食安全线，由此我们可以清晰观察到哪些国家的人均粮食占有量超过了参考线，哪些则处于参考线以下，同时我们增设了世界平均人均粮食占有量，为 370kg/人/年，低于参考线（图 5）。在“展开分析”中我们仅提供参考线上国家和参考线下国家各自内部的对比。从中我们可以看出中国在粮食安全上处于世界领先水平，但相较于美、法、俄等国，仍然有较大的距离。

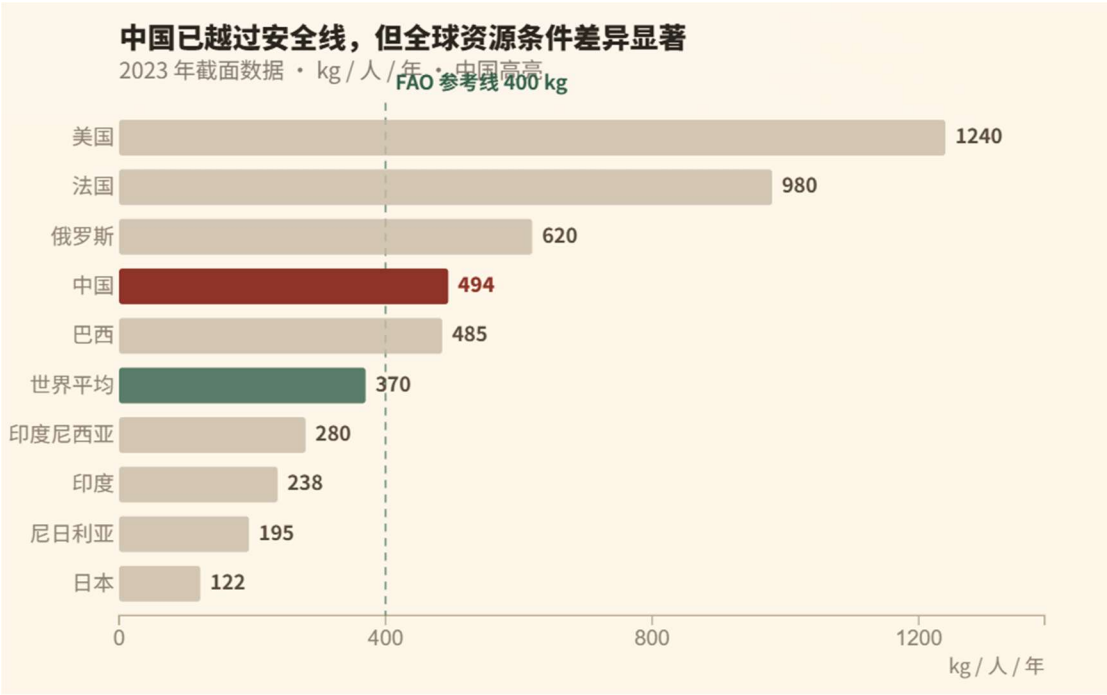


图 5 粮食产量全球对比

5.4 农业科技与亩产

在此部分的展开分析中，我们主要呈现了 4 个指标的关系，在展开分析中用户可自由选取需要呈现的指标（图 6），从中我们可以发现，粮食亩产的提

升和农业科技相关发展（如农业专利、农业论文等数据的体现）高度相关，除

此外，农业专利与农业论文具有极高的相关性我们也可以从图中看出，由此可见，我国的粮食亩产提升主要是科学驱动所致，我国农业科学的发展是我国粮食安全保障的重要防线。

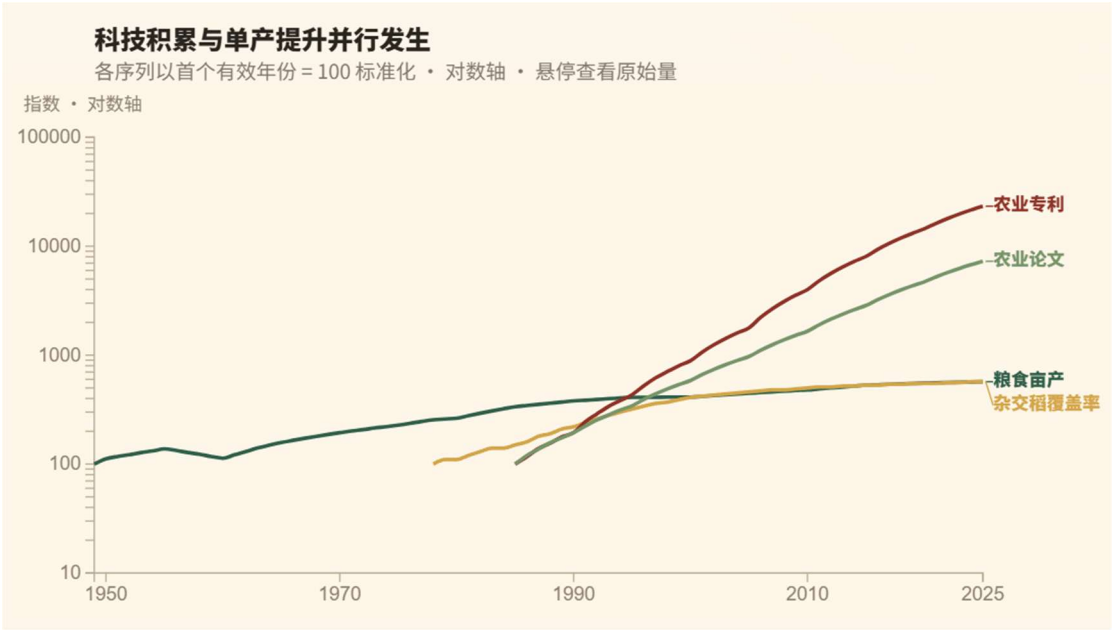


图 6 农业科技发展变化

6 第二部分：吃得好——饮食结构的质量升级

本部分的主题是“吃得好”。如果说“吃得饱”关注的是粮食供给是否充足，那么“吃得好”关注的就是居民餐桌是否更加丰富、均衡，以及城乡居民之间的饮食差距是否正在缩小。

6.1 数据清理与分类处理

原始食品类别较多，如果全部直接放在一张图里，信息会比较杂乱。因此，在可视化前我们先进行了分类整理。

在四个餐盘快照环形图中，九类食品被归并为四个大类。主食类：主食类；动物性蛋白：猪肉、牛羊肉、禽肉、水产品、蛋奶类；蔬菜水果：蔬菜类、水果坚果；油脂糖盐：油脂糖盐。

这样处理后，图表不再停留在某个单独食品的增减，而是能够更清楚地呈现居民餐桌结构的变化。

对于长期趋势图，我们没有继续合并，而是选取主食类、猪肉、禽肉、水产品、蛋奶类、水果坚果六类食品分别展示。这样做是为了保留食品之间的差异，让读者看到“餐桌变丰富”具体体现在哪些食物上。

6.2 缺失年份处理

数据中存在两个明显缺口。

恩格尔系数中，2010—2017 年没有观测值；食品消费趋势中，2006—2012 年没有观测值。

在图表实现中，我们没有直接把缺失年份当作连续数据处理，而是把缺口前后分成两段实线，再用虚线连接缺口两端。这样既保留了长期趋势的阅读连贯性，又提醒读者虚线部分并不是逐年真实观测值。这个处理比较重要，因为如果直接画成连续实线，读者可能会误以为中间每一年都有完整数据，造成理解偏差。

6.3 可视化项目完成过程与图表分析

本部分可视化遵循“总览优先、细节按需”的信息呈现原则，采用“主题开篇—核心指标概览—分图表深度展开”的递进式叙事结构。在正式呈现细分

图表之前，首先设置了场景化开篇模块，以“从一碗主食到一张餐桌”为核心主题，通过核心数字卡片快速建立读者的整体认知，为后续的详细分析搭建认知框架。

6.3.1 开篇总览：核心数字锚定餐桌结构转型

开篇模块以大号标题“从一碗主食到一张餐桌”点明本部分的核心命题：“吃得好”的本质并非食品消费总量的增加，而是饮食结构的多元化升级与城乡饮食差距的持续收窄。导语进一步阐释：主食仍是居民饮食的底色，但蛋奶、水产、禽肉与水果逐步进入日常消费；城乡餐桌在长期变迁中彼此靠近，饮食的丰盛最终体现为选择的丰富度与公平性的双重提升。



图 7 开篇总览

为了将三十余年的结构变迁浓缩为可快速感知的信号，模块设计了四项核心数字指标卡，从总量下降、蛋白增长、果蔬普及、差距收窄四个维度，直观呈现饮食升级的核心特征：

农村主食消费：262 → 149 kg / 人 / 年

以农村主食消费量的大幅下降作为结构转型的基础信号。主食始终是居民饮食的底盘，但其在餐桌中的占比持续收缩，不再占据绝对主导地位，为多样化食品消费释放了空间，也印证了农村饮食结构转型的幅度最为显著。

农村蛋奶消费：3.5 → 34.3 kg / 人 / 年

以农村蛋奶类近十倍的增长幅度，作为饮食丰富度提升的核心标志。优质动物蛋白从稀缺的改善型食品转变为日常消费品类，是“吃得好”最具代表性的量化体现，也反映出农村饮食质量提升的强劲势头。

城镇水果坚果：41 → 77 kg / 人 / 年

以城镇水果坚果消费量的持续增长，体现饮食均衡性的提升。水果坚果从过去的补充性、节庆性消费，逐步成为居民日常饮食的固定组成部分，反映出饮食需求从“吃饱”向“吃均衡、吃健康”的升级。

城乡禽肉差距：0.6 kg / 人 / 年

以极小的城乡消费量差值，直观呈现城乡饮食趋同的趋势。禽肉品类的城乡消费差距已收窄至几乎重合的程度，成为城乡餐桌逐步靠近的典型例证，为后续城乡差距的细分分析提供了整体预判。

在四项核心指标之后，模块进一步提炼出“压力退场、餐盘重组、城乡靠近”三个分析维度，分别对应食品支出压力下降、饮食结构占比重构、城乡消费差距收窄三大核心议题，并以此为逻辑主线依次展开四组可视化图表，形成由总到分、由浅入深的完整叙事链条。

6.3.2 食品支出压力下降

第一张图展示 1978—2024 年城镇和农村居民恩格尔系数变化。

图中使用两条折线分别表示城镇和农村。横轴是年份，纵轴是恩格尔系数。城镇和农村在本模块中始终使用固定颜色，便于读者在不同图表之间保持识别一致。

这张图在实现上有几个细节。

首先，折线不是简单连接所有年份，而是把 1978—2009 年和 2018—2024 年分成两段绘制。中间 2010—2017 年由于没有观测值，用虚线连接 2009 年和 2018 年。这种设计既能让读者看到长期下降趋势，也不会把缺失数据误当成真实连续数据。

其次，图中保留了每个年份的数据点，并且 1978 年和 2024 年的点更明显。这种做法可以突出起点和终点，帮助读者快速判断长期变化幅度。

再次，图表加入了鼠标悬停提示。当鼠标移动到数据点上时，可以看到对应年份城镇和农村的恩格尔系数。这种交互设计让图表既能提供整体趋势，也能支持查看具体数值。

从图中可以看出，城乡居民恩格尔系数整体明显下降。1978 年城镇恩格尔系数为 57.5%，农村为 67.7%；到 2024 年，城镇下降到 28.8%，农村下降到 32.3%。

这说明食品支出在居民消费中的比重不断降低。换句话说，居民不再把大部分消费都用于满足基本吃饭需求，而是有更多空间去选择更丰富、更高质量的食物。

因此，这张图回答的是“为什么居民能够吃得更好”：食品支出压力下降，是饮食结构升级的重要前提。

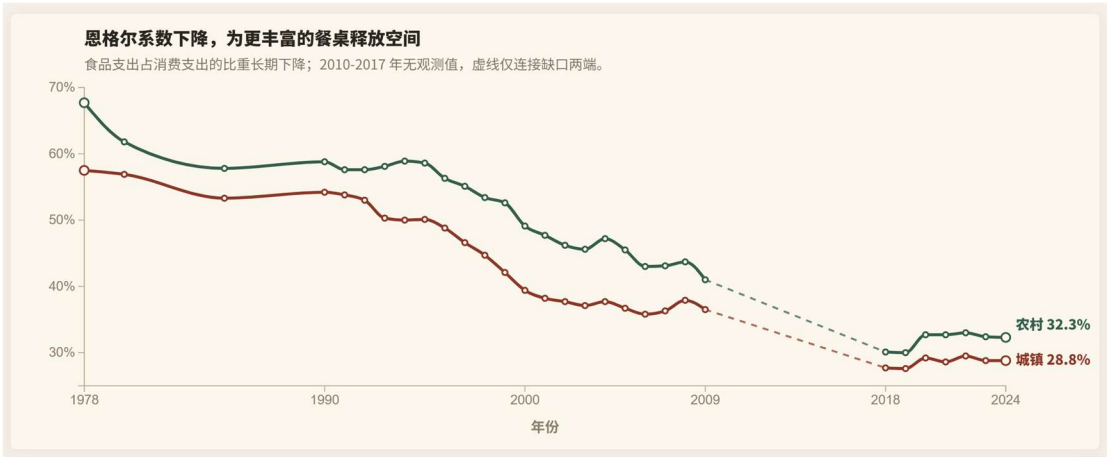


图 8 恩格尔系数折线图

6.3.3 图 9 四个餐盘快照环形图——饮食结构重新分配

第二张图由四个环形图组成，分别对应城镇 1990 年、城镇 2024 年、农村 1990 年、农村 2024 年。

这张图的目的是不是精确比较每一种食品的绝对数量，而是展示“餐桌结构”发生了什么变化。环形图适合表达组成比例，因此这里用它来表现不同食物类别在整体饮食结构中的占比。

在数据处理上，这张图将九类食物归并为四个大类：主食类、动物性蛋白、蔬菜水果、油脂糖盐。这样处理后，读者可以先看到整体结构，而不是被过多细分类别打散注意力。

从结果来看，变化非常明显。

1990 年农村居民主食类占比约为 61.4%，动物性蛋白占比只有约 4.3%。到 2024 年，农村居民主食类占比下降到约 36.4%，动物性蛋白占比提高到约 20.4%。这说明农村居民餐桌从高度依赖主食，逐渐转向更加丰富的结构。

城镇居民的变化也很明显。1990 年城镇居民主食类占比约为 36.1%，到 2024 年下降到约 27.4%；动物性蛋白占比则从约 12.4%提高到约 23.6%。这说明城镇居民餐桌也在继续升级，只是城镇转型相对更早，所以 1990 年时已经比农村更丰富。

这张图的交互设计也比较关键。代码中设置了悬停同步高亮：当鼠标悬停在某一类食物上时，四个环形图中同一类别会同时突出，其他类别降低透明度。这样读者可以横向比较 1990 年和 2024 年，也可以纵向比较城镇和农村。

同时，图中还设置了点击锁定。点击某一扇区或图例后，该类别会保持高亮，再次点击或点击空白区域可以取消锁定。这个设计适合读者在查看时固定某一类食物，观察它在四个餐盘中的比例变化。

这张图回答的是“餐桌结构怎么变了”：主食的重要性下降，动物性蛋白和蔬菜水果获得更多位置，饮食结构由单一走向多元。

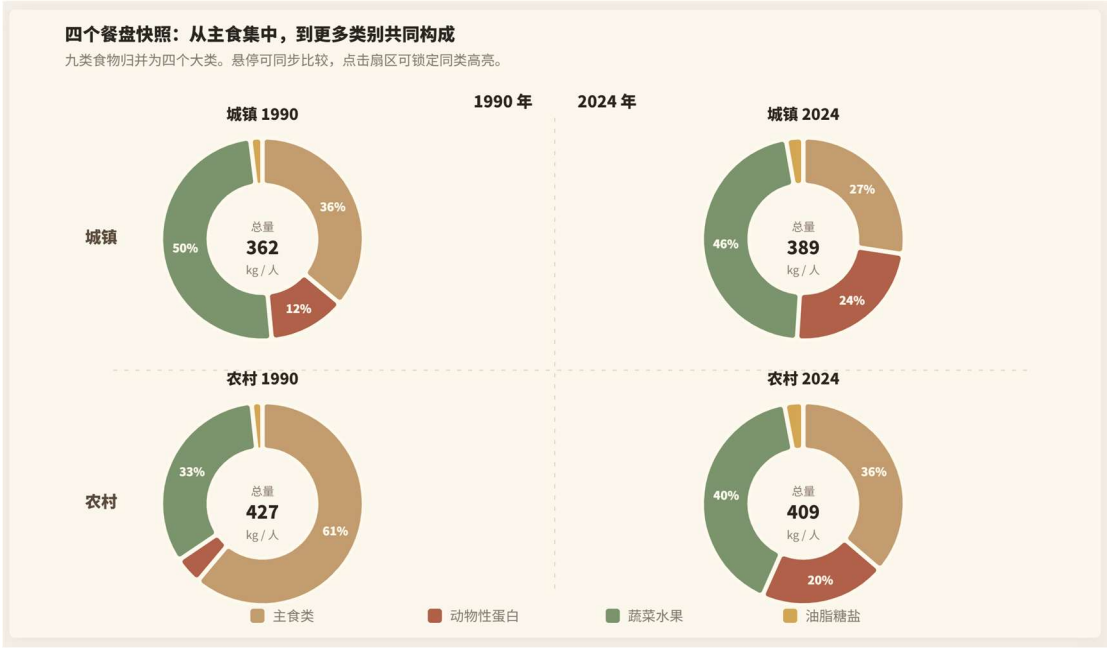


图 9 四个餐盘快照环形图

6.3.4 餐桌到底丰富在哪里

第三张图展示六类食品的长期消费变化，分别是主食类、猪肉、禽肉、水产品、蛋奶类、水果坚果。

这里采用多个并列折线图，而不是把六类食品全部放进同一张折线图中。原因是不同食品的数量级差异很大。主食类消费量远高于水产品、禽肉等类别，如果全部使用同一纵轴，主食线会占据主要空间，其他食品的变化会被压缩得很不明显。

所以，代码中让每一种食品使用独立的纵轴。每个小图内部只比较同一种食品的城镇和农村变化。这样既避免了量级差异造成的遮蔽，也让不同食品各自的变化趋势更加清楚。

图中每一类食品都使用两条线表示城镇和农村，并保持颜色一致。2006—2012 年由于没有观测值，同样用虚线连接 2005 年和 2013 年，避免误导读者。

从图中可以看出，主食类消费整体下降，尤其农村下降非常明显。农村主食类消费从 1990 年的 262.1 kg / 人 / 年下降到 2024 年的 148.6 kg / 人 / 年。虽然主食仍然重要，但它已经不再几乎占据全部餐桌。

与主食下降相对应的是，多样化食品不断增加。农村蛋奶类消费从 1990 年的 3.5 kg / 人 / 年增长到 2024 年的 34.3 kg / 人 / 年，增长幅度很大；水产品、禽肉、水果坚果也有明显增加。城镇居民的水果坚果消费从 1990 年的 41.1 kg / 人 / 年增加到 2024 年的 76.8 kg / 人 / 年，说明水果坚果已经从补充性食品逐渐变成日常消费的一部分。

这张图还可以看到城乡差距的变化。比如 2024 年禽肉消费中，城镇为 12.8 kg / 人 / 年，农村为 12.2 kg / 人 / 年，已经非常接近。蛋奶类、水产品、水果坚果等类别仍有差距，但农村增长速度明显，说明城乡餐桌正在靠近。

这张图回答的是“吃得好具体体现在哪里”：不是简单地吃得更多，而是主食减少的同时，蛋奶、水产、禽肉、水果等食品进入日常，食物选择更加多样。

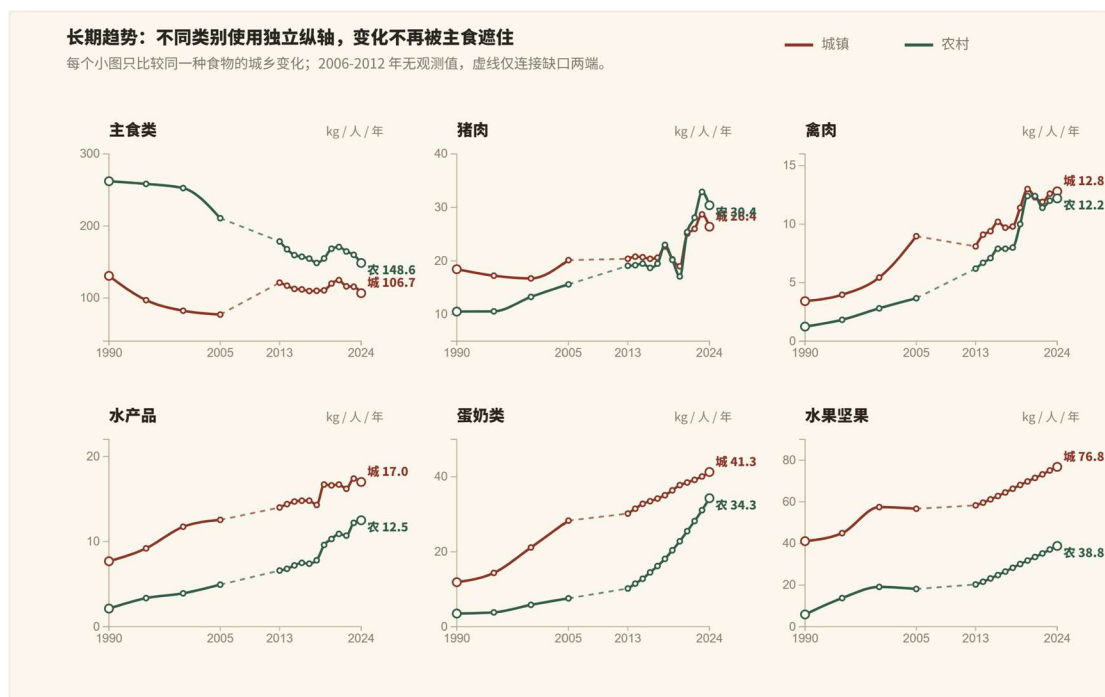


图 10 六类食品长期变化趋势图

6.3.5 差距仍在，但正在靠近

第四张图聚焦 2024 年，比较城镇和农村居民各类食品的人均消费量。

图表采用哑铃图形式。每一行代表一种食品，两个圆点分别代表城镇和农村，两个点之间的连线表示差距。点越接近，说明城乡消费越接近；连线越长，说明差距越明显。

这张图在设计上没有把所有食品放在一个坐标轴中，而是分成两个面板。左侧是大宗食物，包括主食类、蔬菜类、水果坚果；右侧是多样化食品，包括猪肉、牛羊肉、禽肉、水产品、蛋奶类、油脂糖盐。这样处理是因为主食、蔬菜、水果等数值较大，如果和肉类、水产、蛋奶放在同一横轴上，后者之间的差异会不容易看清。拆分成两个面板后，大宗食物和多样化食品都能被更清楚地比较。

图中也加入了鼠标悬停提示。悬停到某一行时，可以看到该食品 2024 年城镇和农村的具体消费量，以及农村消费量相当于城镇的百分比。这个交互信息能够帮助读者判断城乡差距到底有多大。

从图中可以看到，2024 年城乡居民饮食仍然存在差异。水果坚果方面，城镇为 76.8 kg / 人 / 年，农村为 38.8 kg / 人 / 年，农村约为城镇的一半。水产品 和蛋奶类也仍然是城镇更高。但也有一些类别已经很接近。比如禽肉消费，农村约为城镇的 95%；蔬菜类、油脂糖盐也比较接近。猪肉消费中，农村甚至高于城镇。

因此，这张图说明城乡差距没有完全消失，但已经不再是简单的“城镇丰富、农村单一”。不同食品类别呈现出不同差异，有些差距仍明显，有些已经基本接近。

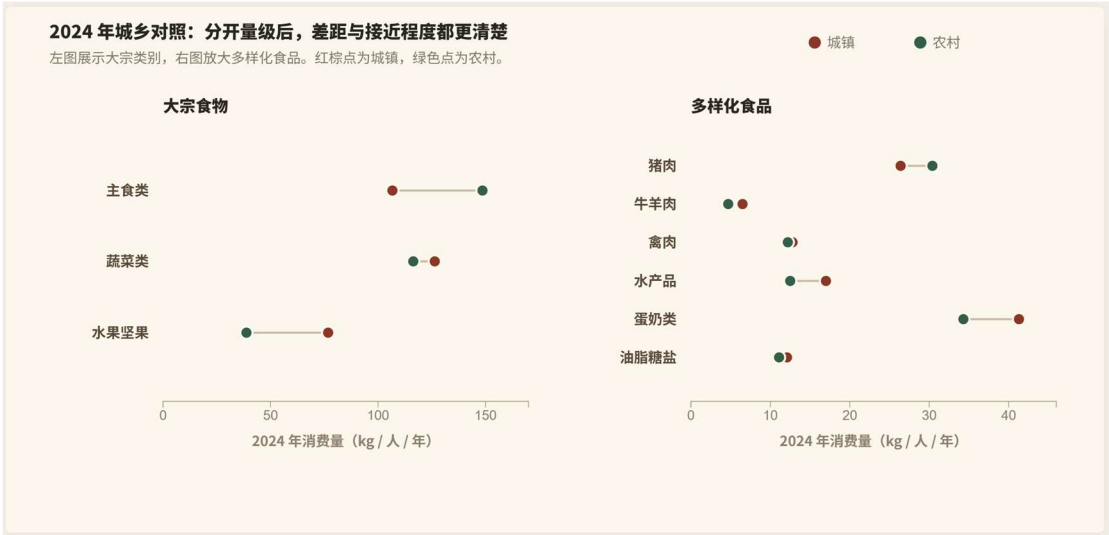


图 11 2024 年城乡对照哑铃图

7 第三部分：吃的负责——丰盛之后的浪费与环境代价

7.1 丰盛之后的浪费

图 12 展示了不同食物类别的浪费数量及人均每餐浪费量。图中红棕色柱形表示该类食物的浪费总量，绿色圆点表示人均每餐浪费量。横轴为食物类别，左侧纵轴为浪费数量，单位为百万吨；右侧纵轴为人均每餐浪费量，单位为克。图表按照浪费总量从高到低排序，使读者能够第一时间识别出浪费规模最大的食物类别。

从图中可以看出，水果和蔬菜是浪费数量最高的两类食物，浪费总量分别达到 1.50 百万吨和 1.42 百万吨，人均每餐浪费量也分别达到 8.8 克和 8.3 克。这说明，果蔬类食物由于购买频率高、保存期限短、易腐烂变质，更容易在家庭储存和日常消费中形成浪费。肉类和谷物的浪费总量也较高，分别为 1.08 百万吨和 1.06 百万吨，人均每餐浪费量分别为 6.1 克和 6.0 克。这些类别虽然浪费量略低于果蔬，但由于其生产过程往往伴随较高的资源投入，仍然具有重要的治理意义。

相比之下，蛋类、水产品、菌菇类和根茎薯类的浪费总量较低，其中蛋类为 0.13 百万吨，水产品为 0.14 百万吨，菌菇类为 0.20 百万吨，根茎薯类为 0.30 百万吨。这并不意味着这些类别完全不重要，而是说明在总量治理的优先级上，水果、蔬菜、肉类和谷物更应被首先关注。



图 12 不同食物类别的浪费数量及构成

图 12 进一步从“浪费率”的角度观察不同食物类别。图中浅棕色柱形表示食物消费量，红棕色圆点表示该类别的浪费率。横轴仍然是食物类别，左侧纵轴为食物消费量，右侧纵轴为浪费率。与第一张图不同，这张图的重点不只是“浪费了多少”，而是关注“在被消费的食物中，有多大比例最终被浪费”。

从图中可以发现，消费量最大的类别并不一定具有最高的浪费率。肉类消费量最高，达到 30.0 百万吨，但浪费率为 4%；蔬菜消费量为 15.0 百万吨，浪费率为 9%；谷物消费量为 12.0 百万吨，浪费率为 8%。这些类别由于消费基数较大，即使浪费率不是最高，也会形成较大的绝对浪费规模。

更值得注意的是，根茎薯类虽然消费量只有 0.7 百万吨，但浪费率高达 54%，明显高于其他类别。蛋类消费量较低，为 1.0 百万吨，但浪费率达到 14%，同样显示出较高的相对浪费风险。菌菇类和蔬菜的浪费率均为 9%，谷物和禽肉的浪费率均为 8%，也提示这些类别在储存、加工或食用环节中仍有改进空间。

这张图与第一张图形成了互补关系。第一张图帮助我们识别“浪费总量大”的类别，第二张图则帮助我们识别“浪费比例高”的类别。如果只看总量，根茎薯类和蛋类可能并不显眼；但从浪费率看，它们反而是最值得关注的类别之一。这说明食品浪费治理不能只根据绝对数量排序，还需要结合消费基数和浪费率进行综合判断。



图 13 不同类别食物浪费率

7.2 食物浪费的环境代价

该部分所分析的两张图表，数据均来源于 Poore 和 Nemecek 于 2018 年发表在《Science》期刊上的研究《通过生产者和消费者减少食物的环境影响》，并由 Our World in Data 整理发布。该研究是目前全球规模最大的食品系统环境影响元分析之一，汇总了来自约 38,000 个农场、涵盖 40 种农产品的环境数据。报告从“资源账本”与“生命周期”两个维度，系统揭示了一份食物从生产到消费全过程所付出的环境代价。

图 12 为一张多系列堆叠百分比条形图，采用横向排列布局。图表共包含五行，每一行代表一种特定的环境足迹指标；每一行内部由不同颜色的色块拼接而成，色块的宽度直观地表示对应食物类别在该项足迹中的贡献占比，所有色块之和严格为 100%。

图表在顶部设置了三大解读视角引导读者思考：首先是“资源账本”，强调土地、水、氮磷投入与温室气体共同构成一份食物的环境代价；其次是“生命周期”，提示读者可以切换绝对值与相对值，以观察排放总量与阶段结构的差异；最后是“回到选择”，点明核心洞察——食物类别往往比运输距离更重要，选择本身也有重量。

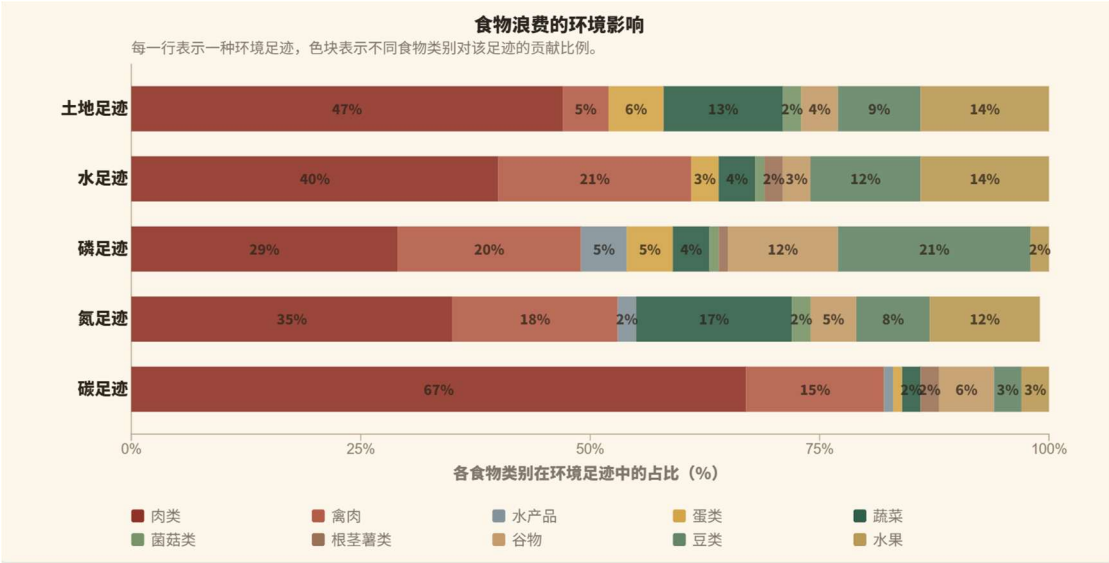


图 14 食物浪费的环境影响

图表纵轴列出了五种关键的环境足迹指标。土地足迹指的是农业生产所占用的土地资源，既包括直接耕地也包括间接饲料用地。水足迹衡量的是食物生产全过程中消耗的淡水资源总量。磷足迹反映的是磷肥施用及流失造成的磷元

素环境负荷。氮足迹则对应氮肥施用及流失造成的氮元素环境负荷，这与水体富营养化问题密切相关。碳足迹是指食物全生命周期产生的温室气体排放，统一以二氧化碳当量进行计量。

图表通过十种不同的颜色来区分食物类别。深红褐色代表肉类，主要包括牛肉、羊肉等红肉；砖红色代表禽肉；灰蓝色代表水产品；黄色代表蛋类；深绿色代表蔬菜；橄榄绿代表菌菇类；棕褐色代表根茎薯类；浅棕色代表谷物；墨绿色代表豆类；金黄色代表水果。这种色彩编码贯穿整张图表，使得读者可以快速识别不同食物在各环境维度上的表现。

由图表可见：

第一，肉类尤其是红肉在所有五项环境足迹中均为最大贡献者，且在碳足迹中达到 67% 的绝对主导地位，这证实了动物性食品特别是反刍动物肉类对环境的高强度压力。

第二，不同食物类别在不同足迹维度上的相对重要性存在显著差异。例如蛋类在碳足迹中仅占 2%，但在土地足迹、氮足迹和磷足迹中均有不可忽视的贡献；根茎薯类在磷足迹中高达 21%，但在碳足迹中几乎可以忽略。这提示我们评估食物的环境影响不能仅看碳排放一个维度，需要建立多维度的评价视角。

第三，植物性食物整体环境代价远低于动物性食物。蔬菜、菌菇类、豆类、水果四项合计在碳足迹中仅占 14%，在土地足迹中占 29%，在水足迹中占 21%，在氮足迹中占 27%，在磷足迹中占 37%。

第四，食物类别远比运输距离重要。图表顶部“回到选择”栏明确指出这一关键洞察——即使某种食物经过长距离运输，其运输阶段的碳排放通常也远小于生产阶段，因此选择吃什么比从哪里买更为关键。

图 15 是一张带交互过滤功能的分阶段堆叠水平条形图，展示了 12 种代表性食物在完整生命周期中各阶段的温室气体排放构成。横轴单位为每千克食物产生的二氧化碳当量排放量，数值范围从 0 至约 90。

图表上方以图标形式清晰标注了食物生命周期的七个阶段，依次为土地用途变化、农场、动物饲料、加工、运输、零售和包装，每个阶段都有对应的颜色标识。左侧设有过滤器，支持按绝对值或相对值切换显示模式，以及按食物大类进行筛选。当前展示的是绝对值模式下 12 种重点食物的数据。

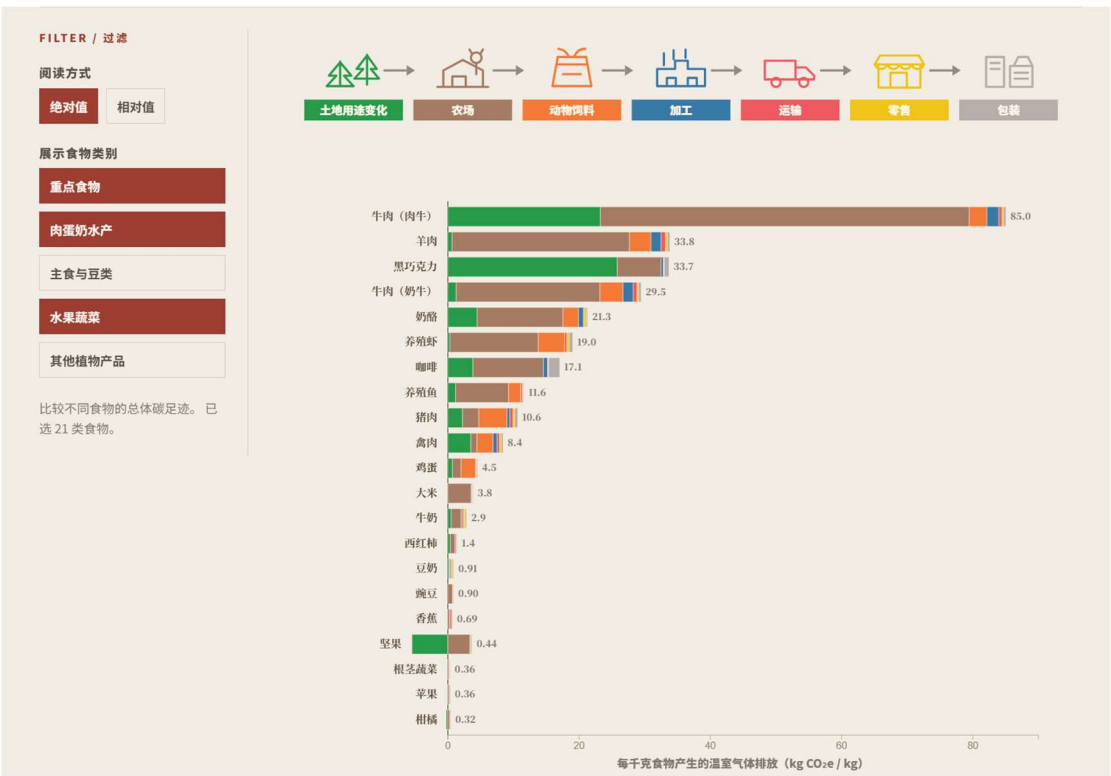


图 15 食物生命周期温室气体排放

从总排放量来看，牛肉以 85.0 kg CO₂e/kg 高居榜首，是当之无愧的排放之王。羊肉以 33.8 kg CO₂e/kg 位居第二，黑巧克力以 33.7 kg CO₂e/kg 紧随其后，两者几乎持平。奶酪以 21.3 kg CO₂e/kg 排在第四，咖啡以 17.1 kg CO₂e/kg 位列第五。猪肉和禽肉分别以 10.6 和 8.4 kg CO₂e/kg 处于中游水平。大米为 3.8 kg CO₂e/kg。而豆奶、豌豆、香蕉和坚果则处于最低梯队，分别为 0.91、0.90、0.69 和 0.44 kg CO₂e/kg。

依据图表内容可知：

第一，排放量存在极端分化。最高值牛肉 85.0 与最低值坚果 0.44 之间相差近 200 倍，这种巨大的差距意味着饮食结构的微调即可带来环境效益的巨大改变。

第二，排放来源具有明显的阶段异质性。反刍动物牛和羊以农场阶段的肠道甲烷排放为主导；单胃动物猪和鸡以动物饲料阶段为主导；热带作物可可和咖啡以土地用途变化为主导；水稻以农场阶段的稻田甲烷为主导；而植物蛋白豆奶和豌豆各阶段均极低。

第三，运输和包装的排放占比普遍极低。在所有 12 种食物中，运输和包装的色块宽度都非常窄，这有力驳斥了“本地食品一定更环保”的简单认知——对于大多数食物而言，运输排放远不及生产排放的一个零头。

第四，黑巧克力具有重要的警示意义。作为一种深受消费者喜爱的植物性零食，其碳排放竟与羊肉相当，这说明“植物性等于低碳”并非绝对真理，土地利用变化可以将某些植物性食品的碳成本推至极高水平。

8 结论与反思

总体而言，本项目通过“中国人的餐桌”这一日常而具体的对象，展示了中国社会发展中的三个重要变化：粮食安全能力的提升、居民生活质量的改善，以及可持续消费责任的出现。餐桌既是个人生活的微观场景，也是观察农业生产、经济发展和环境治理的综合入口。通过数据可视化，我们希望让这些宏观变化以更加直观、可感和可理解的方式呈现出来，使读者在阅读图表的过程中意识到：今天的餐桌来之不易，而丰盛之后的责任同样值得被认真对待。

9 参考文献

- [1] SEGEL E, HEER J. Narrative visualization: telling stories with data[J]. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2010, 16(6): 1139-1148.
- [2] SHNEIDERMAN B. The eyes have it: a task by data type taxonomy for information visualizations[C]//Proceedings 1996 IEEE Symposium on Visual Languages. Boulder: IEEE, 1996: 336-343.
- [3] CLEVELAND W S, MCGILL R. Graphical perception: theory, experimentation, and application to the development of graphical methods[J]. Journal of the American Statistical Association, 1984, 79(387): 531-554.
- [4] WARE C. Information visualization: perception for design[M]. 3rd ed. Waltham: Morgan Kaufmann, 2012.
- [5] FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. FAOSTAT[DB/OL]. Rome: FAO, [2026-06-14].
- [6] UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. Food Waste Index Report 2024[R/OL]. Nairobi: United Nations Environment Programme, 2024.
- [7] RITCHIE H. Environmental impacts of food production[EB/OL]. Our World in Data, 2022[2026-06-14].
- [8] POORE J, NEMECEK T. Reducing food's environmental impacts through producers and consumers[J]. Science, 2018, 360(6392): 987-992.
- [9] MUNZNER T. Visualization analysis and design[M]. Boca Raton: CRC Press, 2014.

- [10] TUFTE E R. The visual display of quantitative information[M]. 2nd ed.
Cheshire: Graphics Press, 2001.

附录

团队成员分工

吃得饱部分网页开发及报告撰写：许灿阳，谭毓鑫

吃得好部分网页开发及报告撰写：吴易，张锐

吃得负责部分网页开发及报告撰写：檀志勇，周宏

网页地址

<https://ifsihj.github.io/26DataVis.hw4/>